

天体光谱学作业 2

- 考虑如下电子态的能级以及电偶极跃迁规则，列出以下各跃迁能产生什么谱线？
 - Na I $3p - 4d$
 - Na I $3d - 5f$
 - Na I $4s - 4d$
 - K I $4s - 4p$
- 简要解释量子亏损 μ_{nl} 的重要性，以及它如何依赖于量子数 n 和 l 。
 - 三次电离碳 C^{3+} 的电子组态可以写为 $1s^2nl$ 。利用 Rydberg 常数 R_∞ 和量子亏损 μ_{nl} ，给出这个系统的能级表达式。
 - 已知 C^{3+} 在基态 $1s^22s$ 的电离能是 520178 cm^{-1} ，在 $1s^23s$ 态的电离能是 217329 cm^{-1} 。请估计一下 C^{3+} 在 $1s^24s$ 态的电离能。
- 三个不同原子的一些特定能级标记为 1D_1 ， $^0D_{5/2}$ 和 $^3P_{3/2}$ 。请解释为什么这些标记是错误的。
- 锂原子有三个电子。以下三种电子组态分别会产生什么光谱项 $1s^22p$ ， $1s2s3s$ ， $1s2p3p$ 。发生在这三种电子组态之间的跃迁，哪些是电偶极允许的，哪些是电偶极禁戒的？
- 一个钙原子形成了 $1s^22s^22p^63s^23p^63d5p$ 的电子组态。这个电子组态会形成什么光谱项？并解释哪一个光谱项能量最低。能量最低的光谱项能产生什么能级？
- 类氢的氦离子 $^4\text{He}^+$ 的某一个跃迁产生的谱线波长很接近氢原子的 $H\alpha$ 线。请指出这是发生在氦离子什么能级之间的跃迁？请估计这个跃迁的波数，并陈述计算过程中所做的假设。